

Introdução à visualização de dados com Python

Explorando dados abertos de Lisboa

Quem sou eu?

- Engenheiro Eletrónico
- Mestrando em Matemática Computacional
- <https://github.com/carlosfrodrigues>
- cj.felixrodrigues@gmail.com



O que são dados abertos?

Dados que qualquer pessoa pode:

- Aceder
- Reutilizar
- Redistribuir

Por que isso importa?

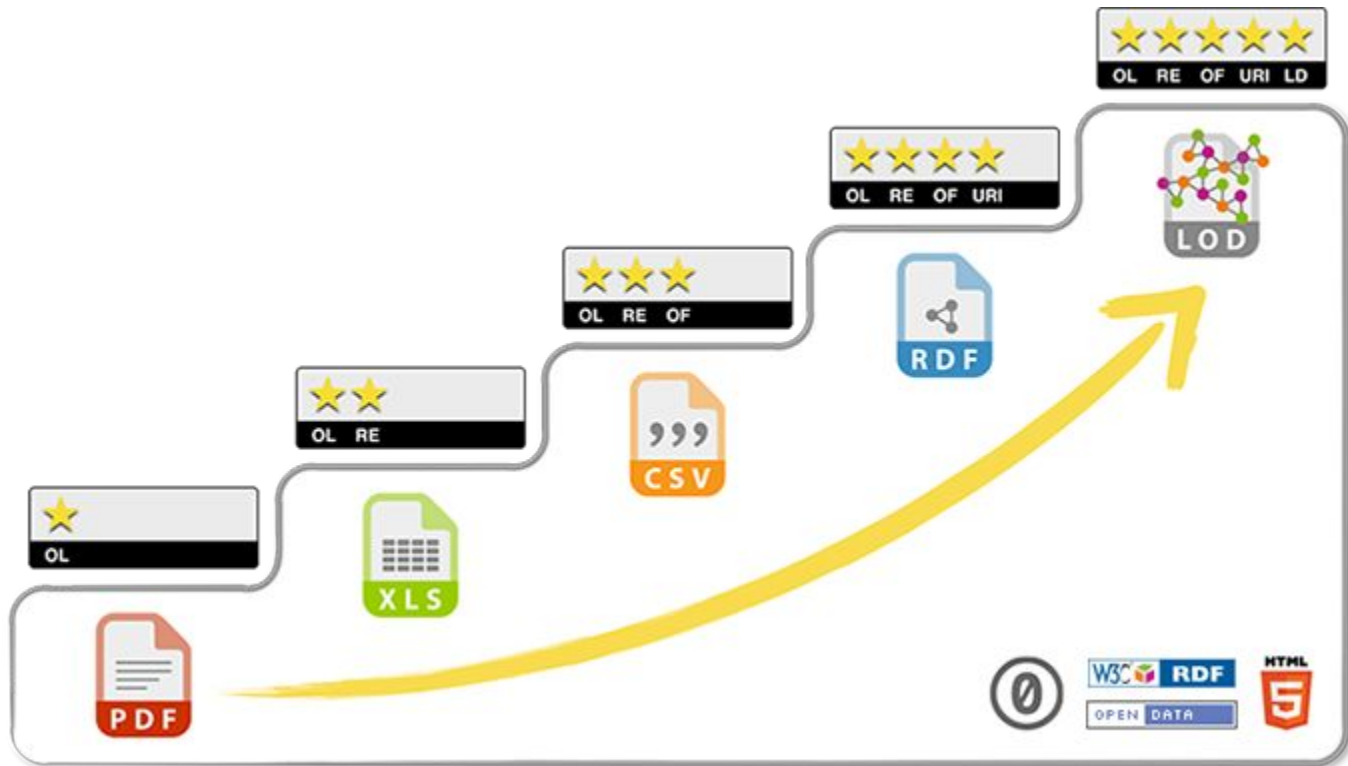
- Transparência
- Colaboração e investigação científica
- Cidadania ativa e inovação cívica

Dados para humanos

- Fáceis de ler
- Ex: PDFs, tabelas em imagens, relatórios
-  bons para leitura
-  dificuldade de automação

Dados para máquinas

- Estruturados e processáveis
- Ex: CSV, JSON, XLS
-  fáceis de analisar com código
-  consistência e estrutura

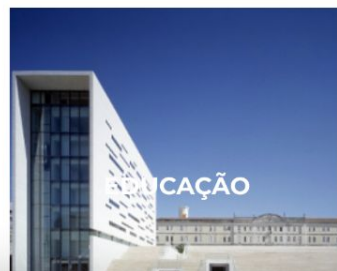


CSV

```
Data,TempMax,TempMin
08/05/1971,25.177419,17.083871
08/05/1972,23.48387,17.106452
08/05/1973,26.806452,16.641935
08/05/1974,24.516129,16.33871
08/05/1975,26.41290,19
08/05/1976,26.76129,18.145161
08/05/1977,22.183871,15.896774
08/05/1978,25.448387,18.067742
08/05/1979,25.045161,15.848387
08/05/1980,26.432258,17.770968
08/05/1981,26.287097,16.787097
```

O Lisboa Aberta é o portal de dados abertos de Lisboa.

Pesquise entre os conjuntos de dados disponíveis no catálogo de dados





- Biblioteca open source para Python



- Biblioteca open source para Python
- Estrutura de dados DataFrames



- Biblioteca open source para Python
- Estrutura de dados DataFrames
- Permite visualização de dados através do DataFrame

Criar um DataFrame a partir de um arquivo CSV

```
import pandas as pd  
df = pd.read_csv("dados.csv")  
print(df)
```



- pip install notebook
 - jupyter notebook
- jupyter.org/try

Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa -

Histórico 15/07/2021 a 15/01/2024

Conjunto de parâmetros ambientais inclui: Qualidade do Ar, Ruído, Estado do Tempo e Tráfego. Valores dos parâmetros ambientais obtidos dos sensores instalados em diversos locais da cidade de Lisboa. Inclui na Qualidade do Ar: CO (mg/m³), NO₂ (ug/m³), O₃ (ug/m³), PM_{2.5} (ug/m³), PM₁₀ (ug/m³), SO₂ (ug/m³), C₆H₆ (ug/m³); Ruído: LAeq (dB(A)); Meteorologia: Temperatura (Grau C), Pressão Atmosférica (mbar), Humidade Relativa, (%) Intensidade do Vento (km/h), Direção do Vento (Grau), Precipitação (mm), Radiação Global (um) e Radiação UV (Índice UV). A monitorização foi realizada de 15 de julho de 2021 a 15 de janeiro de 2024.

<https://dados.cm-lisboa.pt/dataset/monitorizacao-de-parametros-ambientais-da-cidade-de-lisboa-historico-15-07-2021-a-15-01-2024>

Condicionamentos de Trânsito

Condicionamentos de trânsito ativos e previstos na cidade de Lisboa.

Disponibiliza informação acerca da localização, do motivo, do tipo de restrição e do impacto na circulação.

<https://dadosabertos.cm-lisboa.pt/dataset/condicionamentos-de-transito>

Bibliografia

- . https://opendatahandbook.org/guide/pt_BR/what-is-open-data/
- . <https://5stardata.info/pt-BR/>
- . <https://lisboaaberta.cm-lisboa.pt/index.php/pt/>
- . <https://pandas.pydata.org/docs/index.html>
- . <https://jupyter.org/>